

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

November 23, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation	2
3	Partie théorique	4
3.1	Oscillations libres d'un pendule de Pohl	4
3.2	Oscillations forcées	5
3.3	Méthode des phaseurs	5
3.4	Facteur de qualité	5
4	Résultats	6
4.1	Oscillations libres	6
4.2	Expérience 2	7
5	Analyse des résultats, complement	8
5.1	oscillations libres	8
5.2	oscillations forcees	9
6	Conclusion	9
7	Annexes	10
7.1	Annexe A : Constante de raideur	10
7.2	Annexe B : Libres	10
7.3	Annexe C : Forces	11

1 Introduction

Les expériences ont été réalisées sur un pendule de Pohl. Il s'agit d'un oscillateur de torsion composé d'un disque monté sur un axe et rappelé par un ressort spiral. Nous avons expérimenté différents régimes d'oscillation sur ce dernier.

Dans la première expérience, nous avons observé les oscillations libres amorties par un frein électromagnétique. Dans la seconde expérience, le pendule a été soumis à une excitation forcée par un moteur.

L'objectif de ce travail est de caractériser le comportement dynamique du système. A partir des mesures des oscillations, il a été possible de déterminer les paramètres physiques du pendule tels que la pulsation propre et le coefficient d'amortissement. Cela nous a permis de vérifier expérimentalement certaines lois fondamentales, comme la loi de Hooke, le moment cinétique ou encore l'effet du frein de Foucault dans un régime d'amortissement faible. L'analyse du système nous a également permis de déterminer la constante de torsion du ressort spiral utilisé.

2 Description de l'installation

En premier lieu, voici l'installation du pendule de Pohl dont on peut clairement voir le balancier et le ressort spiral que l'on va manipuler durant les deux expériences

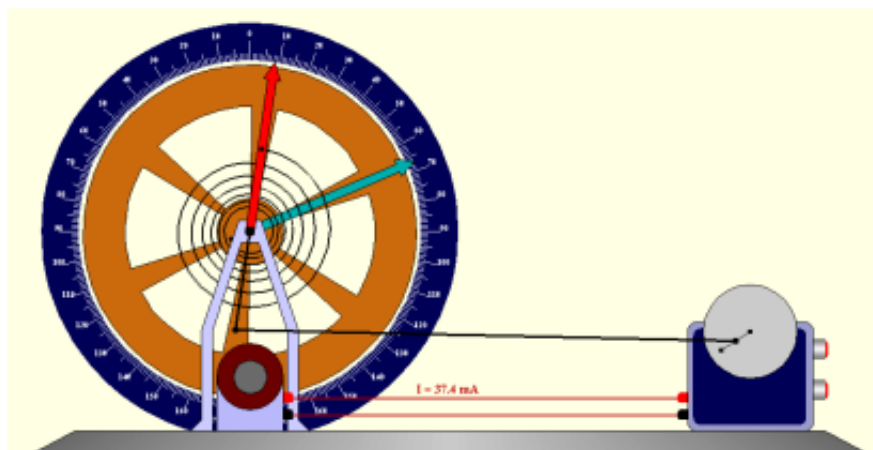


Figure 1: Schema de Pohl, voir ref : [1]

Comme il est possible de le voir en fig:1, le dispositif est constitué d'une roue montée sur un axe et reliée à un ressort spiral, dont l'autre extrémité est fixée ou mise en mouvement par un système de transmission liant le balancier au moteur. La roue du balancier passe dans l'entrefer d'un frein de Foucault. Le frein permet de moduler l'amortissement en ajustant le courant mesuré par un ampèremètre (voir fig :??). Le mouvement angulaire du pendule est enregistré par un encodeur connecté à l'interface Phidgets MATLAB. Cela élimine grandement les erreurs accidentelles de mesures, car les mesures sont principalement électroniques.

Des indexes sur le pendule et l'excitateur permettent de mesurer la phase relative.

L'ensemble* des experiences sont realisables grace au schema ci-dessous :

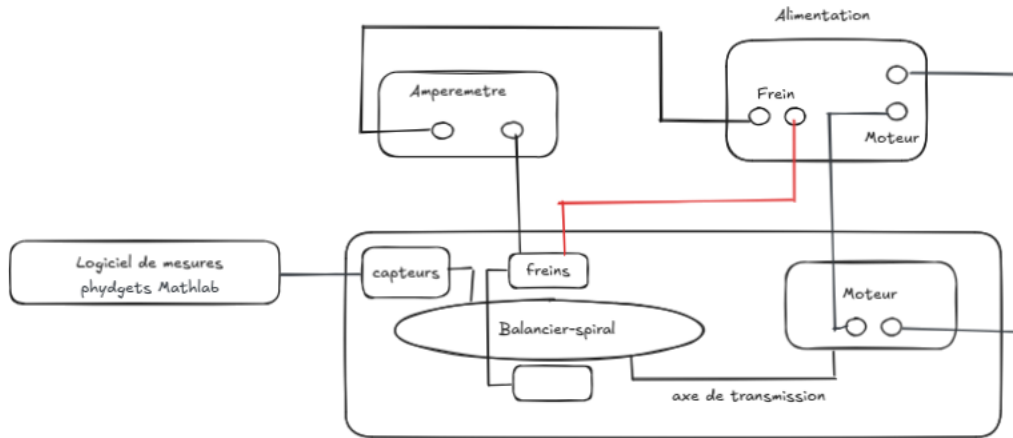


Figure 2: Schema electrique pour l'analyse du pendule de Pohl

Le schema est strictement le meme pour les experiences en regime libre et en regime force. Seul le moteur est branche pour la seconde experience. Lorsqu'il sera alimente, cela modifiera l'equation caracteristique de notre systeme dynamique (voir Eq. 5) afin de rajouter un terme a droite de l'equation (voir Eq. 12).

*Il manque seulement aux schemas le dynamometre qui a permis de mesurer la constante de torsion C du ressort-spiral (voir Eq. ??). Avant de faire osciller le systeme, il suffit de placer suspendre un dynamometre au dessus du pendule et de le fixer au moyeu (cylindre du centre de rotation) de ce dernier. Afin de realiser les mesures pour determiner C , il faut mesurer le rapport du moment de force avec le dynamometre et l'angle responsable de ce moment de force. La suite des mesures est moins manuelle.

Pour les oscillations libres, le disque est dévié d'un angle initial et lâché. Le ressort spiral exerce un moment de rappel qui oppose la rotation et le pendule effectue des oscillations amorties. L'amplitude et la pseudo-période sont mesurées pour différentes valeurs de courant dans le frein afin de déterminer le coefficient d'amortissement et le moment d'inertie.

Pour les oscillations forcées, le moteur impose un mouvement sinusoïdal de fréquence réglable. L'amplitude et la phase de l'oscillateur sont enregistrées en fonction de la fréquence, permettant de tracer les courbes caractéristiques et d'identifier la fréquence de résonance ainsi que le facteur de qualité.

Des mesures complémentaires sont réalisées avec un ampèremètre pour quantifier le courant induit dans le frein et relier ainsi l'amplitude des oscillations à l'intensité du freinage. L'ensemble du montage est simple à manipuler tout en offrant un contrôle précis des paramètres dynamiques du pendule.

3 Partie théorique

3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion $\theta(t)$. En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où J est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où C est la constante de torsion, et b le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie ω_0 et le coefficient d'amortissement λ tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

Dans le régime faiblement amorti ($\lambda < \omega_0$), la solution générale est :

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \phi), \quad (6)$$

où la pseudo-pulsation est :

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \quad (7)$$

La période mesurée expérimentalement est alors :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1}. \quad (8)$$

L'expression de J peut être inversée en fonction des paramètres mesurés :

$$J = \frac{C}{\omega_0^2}. \quad (9)$$

3.2 Oscillations forcées

Lorsque le moteur excite le système, un moment sinusoïdal est appliqué :

$$M_e(t) = M_0 \cos(\omega t), \quad (10)$$

ce qui modifie l'équation différentielle :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = M_0 \cos(\omega t). \quad (11)$$

En divisant par J , on obtient l'équation caractéristique sous forme normalisée :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = A \cos(\omega t), \quad A = \frac{M_0}{J}. \quad (12)$$

3.3 Méthode des phaseurs

On cherche une solution sinusoïdale particulière de la forme :

$$\theta(t) = \Theta(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega)). \quad (13)$$

En utilisant la méthode complexe (phaseurs), l'amplitude en régime forcé est :

$$\Theta(\omega) = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\lambda\omega)^2}}. \quad (14)$$

La phase du mouvement par rapport à la force excitatrice est :

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\lambda\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right). \quad (15)$$

La résonance apparaît lorsque l'amplitude est maximale, ce qui se produit pour :

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}. \quad (16)$$

3.4 Facteur de qualité

Le facteur de qualité d'un oscillateur amorti est défini par :

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}. \quad (17)$$

Dans l'analyse fréquentielle (courbe de puissance), il peut aussi être obtenu via :

$$Q = \frac{f_0}{\text{FWHM}}, \quad (18)$$

où FWHM est la largeur à mi-hauteur du pic de résonance, et $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ la fréquence propre.

4 Résultats

4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.

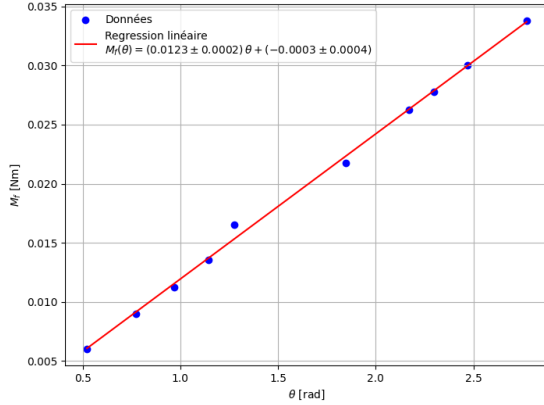


Figure 3: $M_r(\theta)$

Nous obtenons par conséquent le graphique (3) ci-joint. Nous avons pu directement extraire la valeur C , soit la constante de raideur du ressort utilise grace a la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 [Nm/rad]$$

En un second temps, apres avoir montee l'installation pour mesures les oscillations du balancier-spiral (voir fig:2), nous avons donne une position hors-equilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposee a les differences oscillations observable en annexe (voir fig:10).

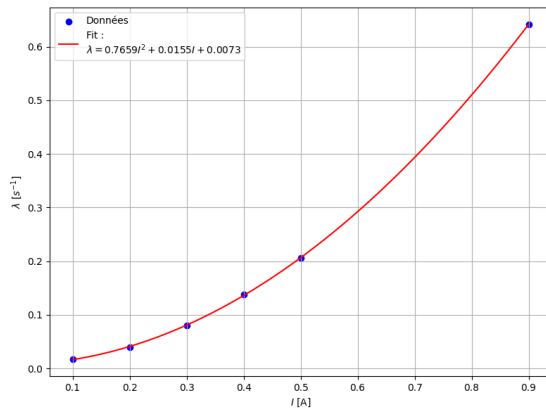


Figure 4: $\lambda(I)$

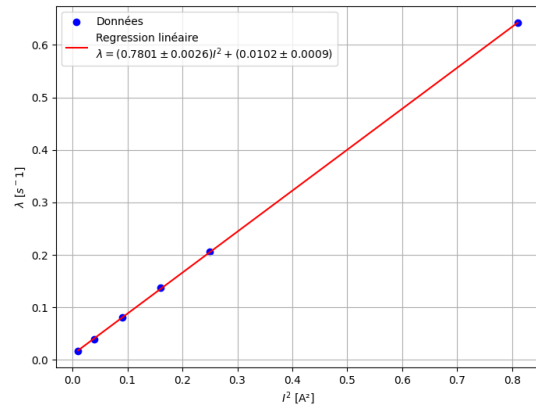


Figure 5: $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas lineaire. Nous constatons verifions la relation (??), avec le graphique 5. Nous pouvons extraire grace a la relation Eq. 7 la moyenne des pulsations propres $\bar{\omega}_0 = 3.25 \pm 0.02$ [rad/s] desquelles on extrait la frequence propre : $\bar{f}_0 = 0.517 \pm 0.003 [Hz]$ partir de l'inverse de la periode : Eq. 8 (voir valeurs : 3). Grace a la relation Eq .9 nous trouvons le moment d'inertie du balancier $J = C / \omega_2 = 0.0123/3.25^2 = (1.165 \pm 0.024) \cdot 10^{-3} [Kg/m^2]$.

4.2 Expérience 2

En traçant la phase en fonction de la fréquence (voir 6), nous pouvons retrouver les fréquences propres f_0 pour les alimentations a 0.5 en bleu et 0.9A en rouge. Les fréquences propres resultent du point d'inflexions de leurs courbes correspondantes.

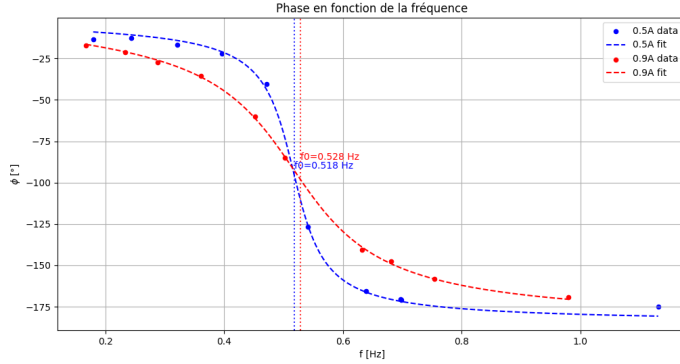


Figure 6: $\phi(f)$, evolution de la Phase

Ci-joint (6), les fréquences propres ont pu s'obtenir a partir de la relation de la phase-fréquence (voir 15), sachant que la phase en fonction de la pulsation propre vaut $\pi/2$. L'ajustement nous donne :

$$f_0(0.5A) = 0.518 \pm 0.009[Hz].$$

$$f_0(0.9A) = 0.528 \pm 0.004[Hz].$$

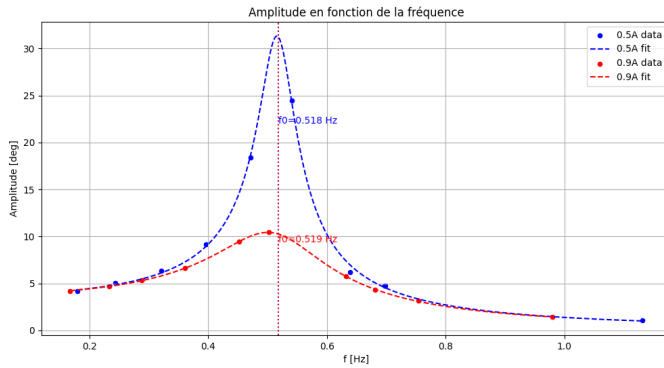


Figure 7: $A(f)$, evolution de l'elongation angulaire

En fonction du graph d'amplitude, nous obtenons en realisant un fit a partir du modele Eq. 14 les valeurs suivantes :

$$\lambda(0.5A) = 0.191 \pm 0.003 [1/s],$$

$$\omega_0(0.5A) = 3.249 \pm 0.001 [\text{rad/s}],$$

$$\lambda(0.9A) = 0.609 \pm 0.005 [1/s].$$

$$\omega_0(0.9A) = 3.315 \pm 0.003 [\text{rad/s}]$$

Et la par moyenne des fréquences obtenues :

$$- \quad \overline{f_0} = 0.520 \pm 0.005 [Hz].$$

A partir de la puissance relative, si nous etablissons donc le rapport $\overline{P} / P_0$ en fonction de la fréquence sous différents courants, nous pouvons observer une courbe plus aplatie (voir 9) qu'en le graphique a 0.5 A (voir 8). Ces courbes vont nous permettre d'extraire FMWH grace a des outils MATLAB et les facteurs de qualité Q a partir de la relation Eq. 18.

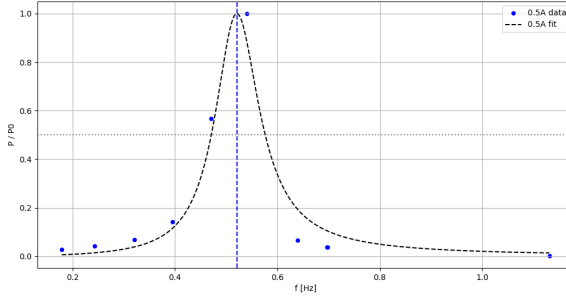


Figure 8: $P/P_0(f)$ 0.5A

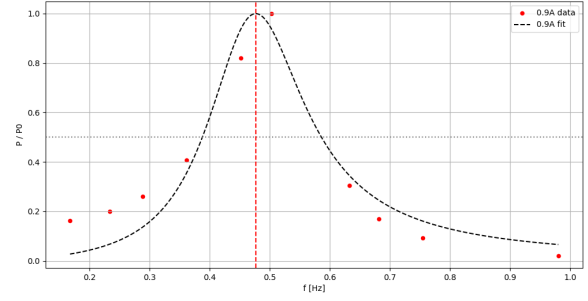


Figure 9: $P/P_0(f)$ a 0.9A

À partir du rapport de puissance, nous obtenons a partir du fit :

$$f_0(0.5A) = 0.521 \pm 0.005 \text{ Hz}, \quad f_0(0.9A) = 0.47 \pm 0.01 \text{ Hz}.$$

Puis, nous obtenons la FWHM, directement liée à la largeur de la résonance :

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.132 \pm 0.003 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214 \pm 0.003 \text{ Hz}.$$

Ce qui nous donne respectivement :

$$Q_{0.5} = 0.521/0.132 = 4.0 \pm 0.1 \quad Q_{0.9} = 0.47/0.214 = 2,20 \pm 0.06$$

5 Analyse des résultats, complement

5.1 oscillations libres

Nous avons vu pour la constante de torsion $C = 0.0123 \pm 0.0002 [Nm/rad]$ que l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenu directement grace a la pente du la fonction $M_r(\theta)$ (voir fig: 3).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur J à partir de la relation entre C , J et la pulsation propre ω_0 (voir Eq. 9), en utilisant la méthode des dérivées partielles avec :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur J s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2} = 0.0237 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

5.2 oscillations forcees

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \sigma_Q &= \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2} \\ \sigma_{Q_{0.5A}} &= \sqrt{\left(\frac{0.005}{0.132}\right)^2 + \left(\frac{0.521 \cdot 0.003}{0.132^2}\right)^2} = 0.097 \\ \sigma_{Q_{0.9A}} &= \sqrt{\left(\frac{0.01}{0.214}\right)^2 + \left(\frac{0.47 \cdot 0.003}{0.214^2}\right)^2} = 0.056 \end{aligned}$$

6 Conclusion

L'étude menée sur le pendule de Pohl nous a permis de caractériser avec précision les paramètres essentiels du système. La constante de torsion a été évaluée à

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ N m/rad},$$

ce qui a conduit à une détermination fiable du moment d'inertie du balancier :

$$J = (1.165 \pm 0.024) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

L'analyse des oscillations libres a permis d'obtenir une fréquence propre moyenne de

$$\overline{f_0} = 0.517 \pm 0.003 \text{ Hz},$$

tandis que la méthode des phaseurs a fourni une valeur tout à fait cohérente :

$$f_0 = 0.520 \pm 0.005 \text{ Hz}.$$

L'évolution de l'amortissement en fonction du courant s'est révélée conforme au modèle attendu, avec la relation

$$\lambda(I^2) = 0.7801 \pm 0.0026 \text{ s}^{-1} \text{ A}^{-2}.$$

Les facteurs de qualité mesurés pour deux régimes d'excitation illustrent clairement la diminution de la résonance lorsque l'amortissement augmente :

$$Q_{0.5A} = 4.0 \pm 0.1, \quad Q_{0.9A} = 2.20 \pm 0.06.$$

Comme prévu pour un oscillateur harmonique forcé, l'amplitude atteint son maximum à la résonance et le déphasage s'établit alors à -90° . Notons enfin que la précision des ajustements est restée limitée par le manque de points de mesure autour du pic de résonance, ce qui laisse entrevoir des marges d'amélioration dans l'acquisition de données futures.

7 Annexes

7.1 Annexe A : Constante de raideur

Force +/- 0.05 [N]	Moment de force +/- 0.000001 [Nm]	Angle +/- 0.001 [rad]
0,40	0,006008	0,522
0,60	0,009012	0,773
0,75	0,011265	0,970
0,90	0,013518	1,143
1,10	0,016522	1,276
1,45	0,021779	1,847
1,75	0,026285	2,171
1,85	0,027787	2,297
2,00	0,030040	2,470
2,25	0,033795	2,772

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

7.2 Annexe B : Libres

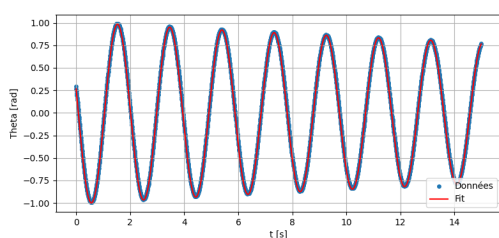


Figure 10: Mesure de l'angle theta a 0.1A

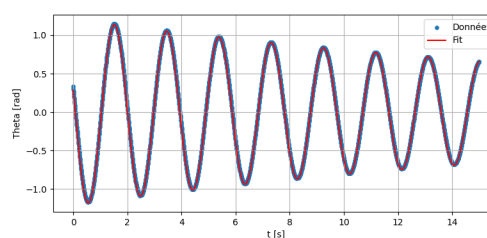


Figure 11: Mesure de l'angle theta a 0.2A

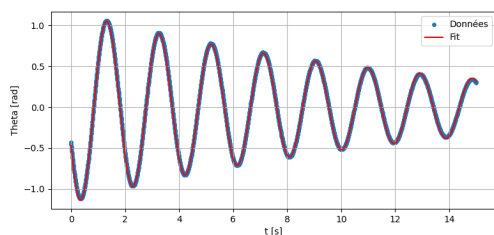


Figure 12: Mesure de l'angle theta a 0.3A

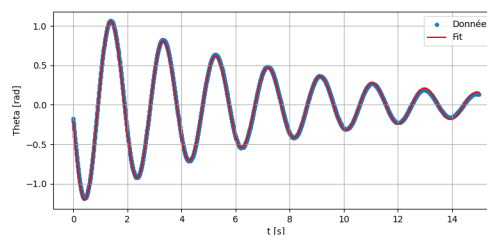


Figure 13: Mesure de l'angle theta a 0.4A

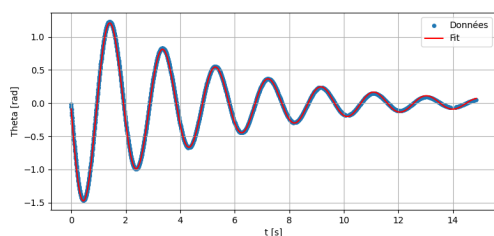


Figure 14: Mesure de l'angle theta a 0.5A

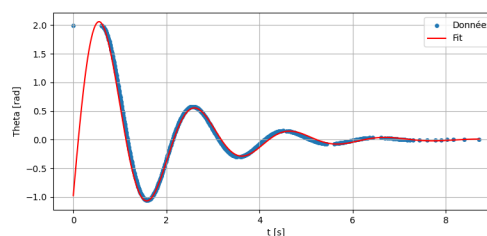


Figure 15: Mesure de l'angle theta a 0.9A

courant [A]	phi [rad]	incertitude [rad]	omega [rad / s]	incertitude [rad / s]	amplitude [rad]	incertitude [rad]2	lambda [1/s]	incertitude [1/s]
0,1	1,3042	0,0009	3,2518	0,0001	1,0088	0,0009	0,0171	0,0001
0,2	1,3340	0,0009	3,2525	0,0001	1,2083	0,0001	0,0398	0,0001
0,3	1,9869	0,0009	3,2499	0,0001	1,1663	0,0001	0,0805	0,0001
0,4	1,741	0,001	3,2497	0,0002	1,277	0,001	0,1379	0,0003
0,5	1,626	0,001	3,2466	0,0003	1,620	0,002	0,2055	0,0004
0,9	4,381	0,022	3,072	0,014	3,00	0,06	0,642	0,014
moyenne :	2,062	0,004	3,220	0,002	1,55	0,01	0,187	0,003

Table 2: Parametres des fits avec valeurs moyennes (inutiles, enlever)

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

Table 3: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .

7.3 Annexe C : Forces

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,1794	0,0002	4,16	0,05	-13,4	0,3
0,6984	0,0006	4,74	0,05	-170,9	0,4
0,5405	0,0002	24,45	0,05	-126,9	0,2
0,3957	0,0005	9,18	0,07	-21,9	0,6
0,3207	0,0004	6,38	0,05	-16,7	0,4
0,2430	0,0001	5,04	0,05	-12,5	0,2
0,4709	0,0003	18,40	0,20	-40,4	0,2
0,6390	0,0010	6,23	0,06	-165,5	0,8
0,6968	0,0005	4,79	0,05	-170,6	0,4
1,1311	0,0006	1,08	0,05	-175,0	0,3

Table 4: tableau de mesures avec incertitudes

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,6810	0,0010	4,30	0,05	-147,5	0,7
0,1674	0,0007	4,20	0,05	-17,0	1,0
0,2330	0,0004	4,65	0,08	-21,4	0,4
0,2882	0,0002	5,31	0,05	-27,5	0,2
0,3612	0,0003	6,66	0,05	-35,6	0,2
0,4521	0,0003	9,45	0,05	-59,9	0,1
0,5027	0,0003	10,43	0,05	-85,2	0,2
0,6324	0,0006	5,75	0,05	-140,8	0,3
0,7541	0,0005	3,17	0,05	-158,2	0,3
0,9802	0,0006	1,47	0,05	-169,3	0,3

Table 5: tableau de mesures avec incertitudes

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025